

Système de Location de Voitures

Objectif général

Développer une application de gestion de location de voitures basée sur les principes de la programmation orientée objet.

Cette application doit permettre à une agence de location de :

- gérer son parc automobile,
- gérer ses clients,
- effectuer et suivre les locations,
- calculer le coût d'une location,
- générer des rapports.

Fonctionnalités attendues

1. Gestion de la flotte automobile

- Hiérarchie de classes : Vehicle, Car, Truck, Motorcycle
- Attributs : id, marque, modèle, catégorie, tarif, état
- Option avancée : entretien

2. Gestion des clients

- Classe Customer : id, nom, prénom, âge, permis, historique
- Règles : âge minimum selon véhicule

3. Système de réservation (Rental)

- Données : client, véhicule, dates, coût total

- Règles : disponibilité, dates valides, pénalités

4. Classe centrale CarRentalSystem

- Gestion : véhicules, clients, locations, recherche, rapports

Rapports

- Véhicules disponibles
- Locations en cours
- Chiffre d'affaires
- Statistiques

Livrables

- Code en modules (repo GitHub)
- UML de classes
- README
- Tests unitaires